

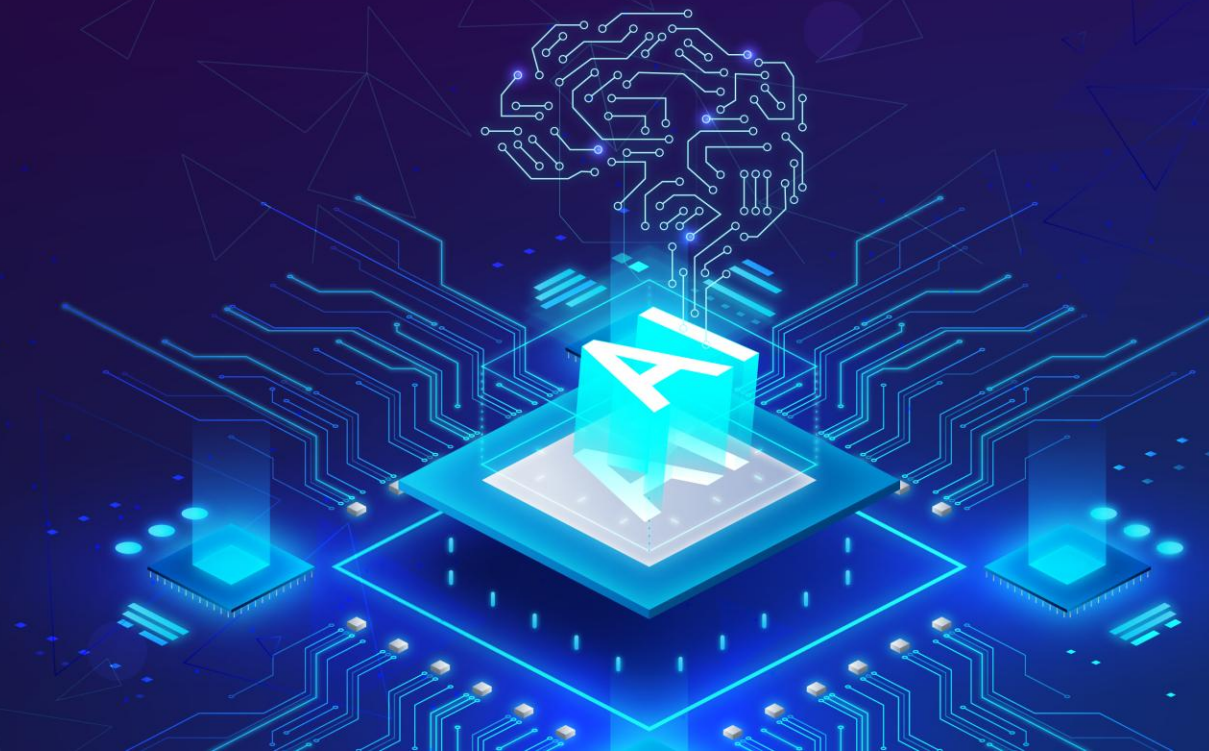


**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

*Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo*

# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

**Case Study: Demo Các kiểu Tác tử**



- 1. Demo tác tử Robot dựa trên mô hình**
- 2. Demo đa tác tử ứng dụng trong điều hành thảm họa ở thành phố**

# MỤC TIÊU

---



*Sau bài học này, người học có thể:*

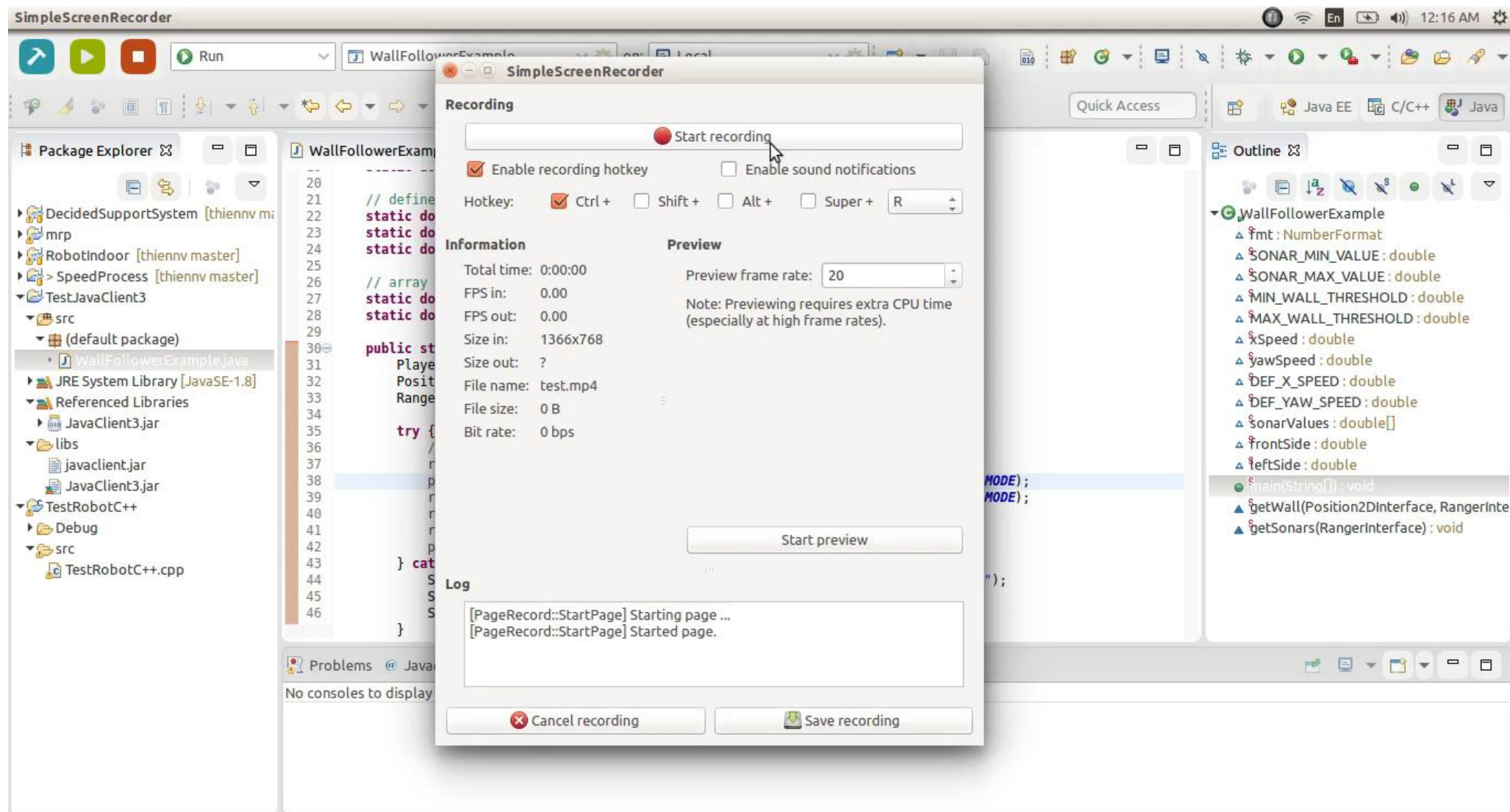
1. **Nắm được ứng dụng tác tử Robot dựa trên mô hình với các giải thuật**
2. **Hiểu được ví dụ điển hình đa tác tử trong điều hành thảm họa ở thành phố**

## 1. Demo tác tử Robot dựa trên mô hình

2. Demo đa tác tử ứng dụng trong điều hành thảm họa ở thành phố

# 1. DEMO TÁC TỬ ROBOT DỰA TRÊN MÔ HÌNH

- 1 Tác tử Online Robot dựa trên mô hình (thuật toán Spiral Spanning Tree Coverage)

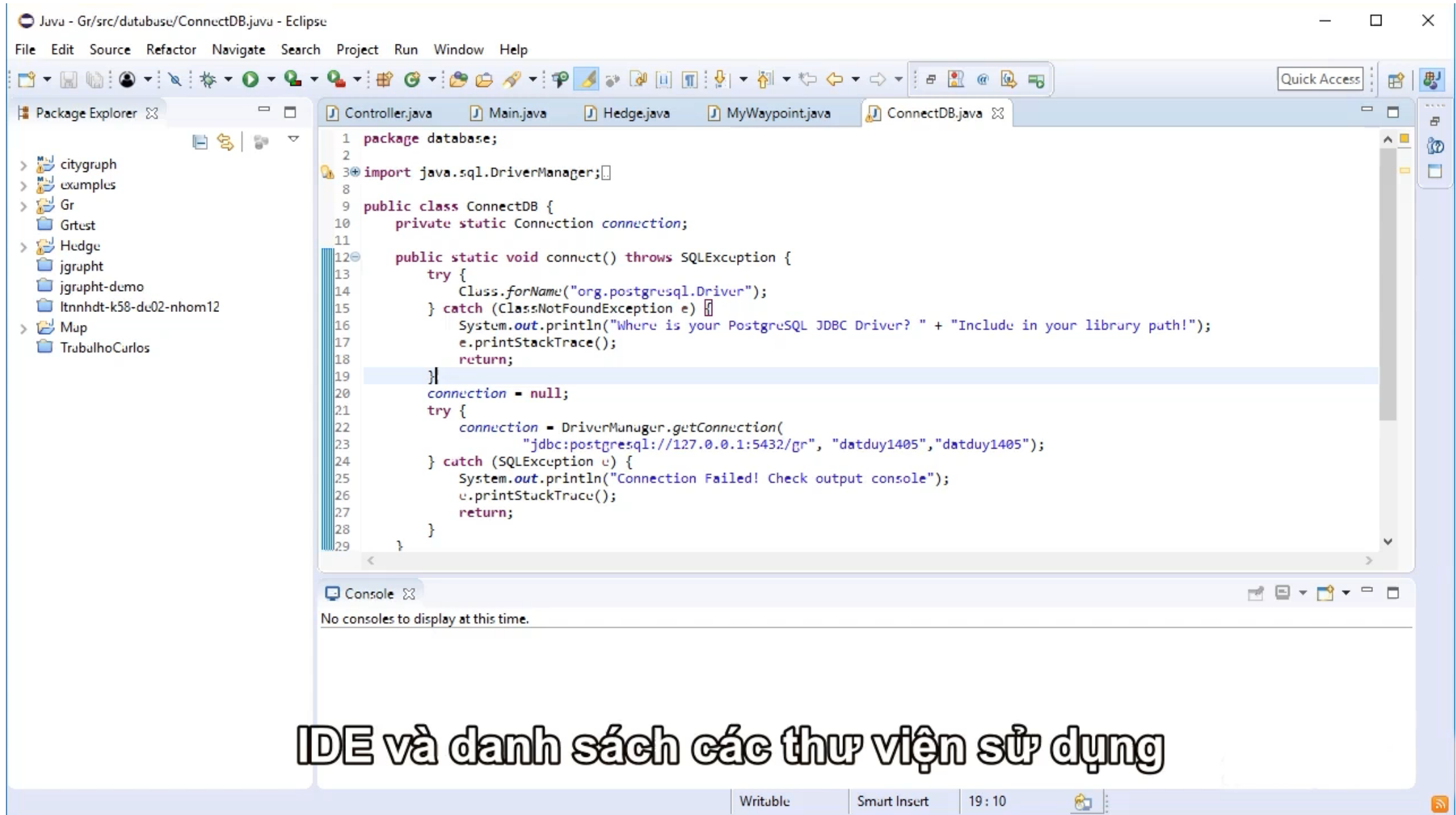


1. Demo tác tử Robot dựa trên mô hình

**2. Demo đa tác tử ứng dụng trong điều hành thảm họa ở thành phố**



## 2. DEMO ĐA TÁC TỬ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU HÀNH THẨM HỌA Ở THÀNH PHỐ



```
1 package database;
2
3 import java.sql.DriverManager;
4
5
6
7
8
9 public class ConnectDB {
10     private static Connection connection;
11
12     public static void connect() throws SQLException {
13         try {
14             Class.forName("org.postgresql.Driver");
15         } catch (ClassNotFoundException e) {}
16         System.out.println("Where is your PostgreSQL JDBC Driver? " + "Include in your library path!");
17         e.printStackTrace();
18         return;
19     }
20     connection = null;
21     try {
22         connection = DriverManager.getConnection(
23             "jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/gr", "datduy1405", "datduy1405");
24     } catch (SQLException e) {
25         System.out.println("Connection Failed! Check output console");
26         e.printStackTrace();
27         return;
28     }
29 }
```

IDE và danh sách các thư viện sử dụng

1. Bài học đã cung cấp cho người học về một số Case study các kiểu tác tử trong trí tuệ nhân tạo.
2. Bài học đã đưa ra **Case study thực tiễn** mô phỏng các kiểu tác tử của trí tuệ nhân tạo.
3. Tiếp sau bài này, **người học tiếp cận về giải quyết các vấn đề** trong trí tuệ nhân tạo



# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

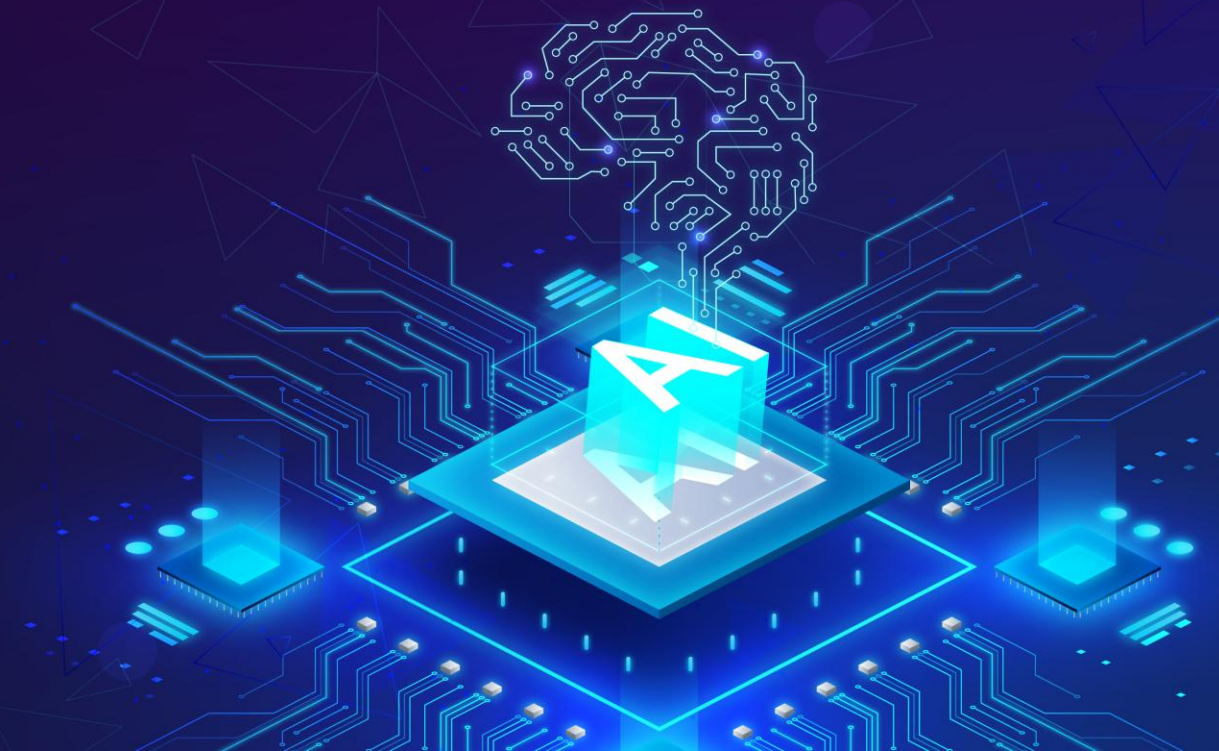
## Case Study: Demo Các kiểu Tác tử

Biên soạn:

PGS. TS. Phạm Văn Hải

Trình bày:

PGS. TS. Phạm Văn Hải



# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

*Bài học tiếp theo:*

## Khái niệm về giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.